

Ce qu'il faut connaître :**Le vocabulaire :**

- facteurs cinétiques
- catalyse, catalyseur
- mécanisme réactionnel

Les relations :

- relation entre vitesse et concentration
- loi de vitesse d'ordre 1

Les grandeurs :

- vitesse volumique de disparition d'un réactif ou d'apparition d'un produit
- temps de demi-réaction

Ce qu'il faut savoir faire :

Capacité	Où la trouver
Justifier le choix d'un capteur de suivi temporel de l'évolution d'un système.	
Identifier, à partir de données expérimentales, des facteurs cinétiques.	
Citer les propriétés d'un catalyseur et identifier un catalyseur à partir de données expérimentales.	
Mettre en évidence des facteurs cinétiques et l'effet d'un catalyseur.	
À partir de données expérimentales, déterminer une vitesse volumique de disparition d'un réactif, une vitesse volumique d'apparition d'un produit ou un temps de demi-réaction.	
Mettre en œuvre une méthode physique pour suivre l'évolution d'une concentration et déterminer la vitesse volumique de formation d'un produit ou de disparition d'un réactif.	
Identifier, à partir de données expérimentales, si l'évolution d'une concentration suit ou non une loi de vitesse d'ordre 1.	
Capacité numérique : À l'aide d'un langage de programmation et à partir de données expérimentales, tracer l'évolution temporelle d'une concentration, d'une vitesse volumique d'apparition ou de disparition et tester une relation donnée entre la vitesse volumique de disparition et la concentration d'un réactif.	
A partir d'un mécanisme réactionnel fourni, identifier un intermédiaire réactionnel, un catalyseur et établir l'équation de la réaction qu'il modélise au niveau microscopique	
Représenter les flèches courbes d'un acte élémentaire, en justifiant leur sens.	
Interpréter l'influence des concentrations et de la température sur la vitesse d'un acte élémentaire, en termes de fréquence et d'efficacité des chocs entre entités	